

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 - Analise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 06 - Aspectos Cognitivos da IHC: Visao

TOPICOS DA AULA

Topico	Foco principal
Cognicao humana (revisao)	Processos cognitivos e tipos de cognicao
Principios de Gestalt	Como o sistema visual organiza o que percebe
Estruturacao de informacao	Hierarquia, chunking e controles
Percepcao de cores	Limitacoes, daltonismo, fatores externos e recomendacoes
Visao foveal x periferica	Diferencas de campo e resolucao; implicacoes para design

1. PRINCIPIOS DE GESTALT

A visao humana e **holistica**: nosso sistema visual tende a perceber formas e figuras completas ao inves de partes desconectadas. Os principios de Gestalt descrevem como organizamos o que vemos. Sao fundamentais para o design de interfaces porque os usuarios constroem rapidamente uma estrutura mental da tela sem ler cada elemento individualmente.

Principio	Definicao	Aplicacao em interfaces
Proximidade	Objetos proximos sao percebidos como pertencentes ao mesmo grupo	Agrupar labels com seus campos; paineis de formulario; separar grupos com espaco em branco
Similaridade	Objetos visuais semelhantes (cor, forma, tamanho) sao percebidos como um grupo	Botoes do mesmo tipo com mesmo estilo; menus com itens similares agrupados
Continuidade	Elementos alinhados sao percebidos como algo continuo, nao desconexo; o sistema visual resolve ambiguidades	Alinhamento de colunas em formularios; linhas-guia em dashboards
Fechamento	O sistema visual fecha automaticamente figuras abertas para percebe-las como completas	Cuidado: nao deixar conteudo cortado sem indicar que ha mais (ex: scroll infinito).
Simetria	Tendemos a interpretar cenas complexas de forma mais simples e simetrica	Layouts equilibrados sao percebidos mais facilmente; simetria reduz carga cognitiva
Figura-Fundo	O sistema visual separa a cena em figura (foco principal) e plano de fundo (todo o resto)	Elementos principais devem contrastar com o fundo; modais e popups usam fundo escuro para destacar a figura
Destino Comum	Objetos que se movem juntos sao percebidos como relacionados ou parte do mesmo grupo	Animacoes de grupo indicam relacao; loading spinners; transicoes de tela
Regiao Comum	Elementos dentro de uma regiao delimitada sao percebidos como pertencentes ao mesmo grupo	Cards, caixas, paineis delimitados por borda ou cor de fundo

Ponto Focal	Elementos que se destacam visualmente capturam primeiro a atencao do usuario	CTA (call-to-action) com cor contrastante; botao principal maior; icone destacado
-------------	--	---

Implicacao geral dos principios de Gestalt para o design: Os usuarios nao percebem cada elemento individualmente — eles montam rapidamente uma estrutura mental da tela e procuram pelas informacoes relevantes para seus objetivos. Portanto, aplicar os principios de Gestalt permite que os usuarios percebam as informacoes relevantes com **pouco esforco cognitivo**.

2. ESTRUTURACAO DE INFORMACAO

Principio	O que e	Como aplicar
Informacoes estruturadas sao mais faceis de perceber	Apresentar dados de forma organizada e direta facilita a visao geral e a compreensao	Use tabelas, listas, agrupamentos visuais; evite blocos de texto solto
Hierarquia visual	Organizar informacoes em secoes e subsecoes com niveis distintos de destaque	Titulos maiores/mais destacados para secoes de alto nivel; itens de subnivel com menos destaque; permite que o usuario localize rapidamente o que importa
Chunking	Quebrar informacoes em pedacos menores para facilitar leitura e entrada de dados	Ex: telefone (11) 92323-4343; CPF 123.456.789-00; CEP 03434-343. Tamanho de cada chunk baseado na capacidade da memoria de curta duracao
Controles especificos	Usar o tipo certo de controle para cada tipo de dado facilita a entrada e reducao de erros	Ex: date picker para datas; dropdown para opcoes; slider para intervalos

3. PERCEPCAO DE CORES

3.1 Caracteristicas e limitacoes da visao de cores:

Caracteristica	Descricao	Implicacao para design
Deteccao de bordas	Nossa visao e otimizada para detectar contrastes e bordas	Use contraste adequado entre texto e fundo (razao ideal: 10:1 entre claro e escuro)
Distincao dependente de contexto	A habilidade de distinguir cores depende de como elas sao apresentadas (tamanho, fundo, luminosidade)	Nao confie apenas na cor para transmitir informacao; use tamanho, forma ou icones como redundancia
Daltonismo	Parcela da populacao nao consegue distinguir certas cores (mais comum: vermelho-verde)	Evite codificacao exclusiva em cores que daltônicos nao distinguem; use redundancia (icone + cor)
Fatores externos	Ambiente pode afetar a percepcao: variacao de display, modo escuro/claro, angulo de visao, iluminacao ambiente	Testar interfaces em diferentes condicoes de luminosidade e dispositivos

3.2 Recomendacoes para uso de cores:

- Use cores bem distintas entre si para facilitar a diferenciacao.
- Separe cores fortes 'opponentes' (ex: vermelho com verde puro) para evitar vibracoes visuais.
- Use cores que permitam bom contraste entre texto e fundo.
- Evite cores que pessoas com daltonismo nao conseguem enxergar (ex: vermelho/verde sem redundancia).
- Se usar cores para dar significado, use outras formas de passar a mesma informacao (redundancia: icone, forma, texto).
- Cores primarias para codificacao categorica: vermelho, verde, amarelo, azul, preto e branco sao especiais e reconhecidas em todas as culturas.
- A semantica das cores varia: 'vermelho' pode significar perigo ou boa sorte dependendo da cultura.

4. VISAO FOVEAL X PERIFERICA

Aspecto	Visao Foveal	Visao Periferica
Campo de visao	~20 graus	~120 graus
Resolucao	Alta (muitos detalhes)	Baixa (pouco detalhe)
Densidade de celulas cone	~158 mil celulas cone/mm2 na fovea	~9.000 celulas cone/mm2 no resto da retina
Processamento cortical	A fovea = 1% da retina, mas ocupa 50% do cortex visual	Os outros 99% da retina = outros 50% do cortex visual
Compressao de dados	Cada celula cone conecta com 1 celula nervosa (sem compressao)	Varias celulas cone conectam com 1 celula nervosa (dados comprimidos, perde resolucao)

Funcoes da visao periferica:

1. Guiar a fovea ate objetos que correspondam a um objetivo do usuario.
2. Detectar movimento (fundamental para sobrevivencia e atencao).
3. Facilitar a visao em ambientes com pouca luminosidade.

Implicacoes para o design (visao foveal x periferica):

Diretriz	Justificativa / Como aplicar
Coloque mensagens importantes perto do foco do usuario	O usuario so ve com nitidez o que esta na regio foveal; mensagens distantes do ponto de foco serao percebidas com pouca resolucao
Destaque mensagens importantes	Use cor, tamanho, icone ou animacao para chamar atencao periferica antes de o usuario focar na mensagem
Identifique mensagens com o significado correto	Use vermelho apenas para erros; verde para sucesso; amarelo/laranja para alertas — a convencao e importante
Popups apenas em casos extremos	Popups interrompem o fluxo do usuario; use apenas quando a mensagem e critica e nao pode ser ignorada
Combine estímulos	Use sinais sonoros (beep), vibracao (shake) junto com a mensagem visual para garantir que seja percebida

10 PONTOS CRITICOS PARA PROVA DE MULTIPLA ESCOLHA

1. Gestalt e holismo visual

O sistema visual percebe o TODO antes das partes. Principio base: a mente completa, agrupa e organiza o que ve.

2. Proximidade vs. Regiao Comum

Proximidade = objetos proximos sao percebidos como grupo. Regiao Comum = objetos dentro de uma area delimitada sao percebidos como grupo. Sao diferentes!

3. Fechamento — cuidado de design

O sistema visual fecha figuras incompletas. Problema: conteudo cortado na tela pode parecer que acabou. Sempre indicar que ha mais conteudo.

4. Figura-Fundo

O sistema visual separa figura (objeto de atencao primaria) do fundo (todo o resto). A interpretacao depende das caracteristicas da cena e do foco de atencao.

5. Ponto Focal

Elementos que se destacam visualmente capturam a atencao primeiro. Fundamental para definir o CTA (call-to-action) da tela.

6. Chunking

Quebrar informacoes em pedacos menores facilita leitura e entrada de dados. O tamanho ideal de cada chunk e baseado na capacidade da memoria de curta duracao.

7. Hierarquia visual

Secoos de alto nivel devem ter mais destaque. Permite que o usuario localize rapidamente o que importa sem ler tudo.

8. Contraste de cores

A razao ideal de contraste luminancia para texto e 10:1 (claro:escuro). Nossa visao e otimizada para detectar bordas (contrastes).

9. Daltonismo e redundancia

Nao use cor como unico meio de transmitir informacao. Sempre adicione redundancia (icone, texto, forma) para usuarios com daltonismo.

10. Fovea vs. Periferia

Fovea: 20 graus, alta resolucao, 50% do cortex visual. Periferia: 120 graus, baixa resolucao, detecta movimento. Mensagens importantes devem estar perto do ponto de foco do usuario.